

# Notes du présentateur — QR\_IA\_05\_Premier\_Projet\_IA.pptx

12 diapositives · 11 pages de notes

Document de travail. Le même contenu se trouve dans le fichier PowerPoint, sous chaque diapositive (LibreOffice Impress : Affichage → Commentaires). Dr. Madani BELACEL — Université de Mostaganem.

## 1 Université de Mostaganem · Faculté des Langues Étrangères

Cours IA – Ton premier projet IA.

10 idées, 30 questions et réponses.

Les Q/R sont dans les notes : mode Présentateur (Diaporama → Mode Présentateur) pour les lire pendant la séance.

## 3 IDÉE 1

IDÉE 1 – L'objectif de ce mini-projet

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Que prédisons-nous ?

R1. L'espèce d'une fleur d'iris : setosa, versicolor ou virginica.

Q2. Quelles données utilise-t-il ?

R2. 4 mesures prises sur chaque fleur : longueur/largeur du sépale et du pétale.

Q3. Pourquoi cet exemple ?

R3. Il est petit, gratuit, équilibré et parfait pour comprendre les 6 étapes du cours 04.

## 4 IDÉE 2

IDÉE 2 – Où exécuter le code

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce qu'un cahier (notebook) ?

R1. Un document qui mélange texte, code et résultats. Chaque bloc s'appelle une « cellule ».

Q2. Comment exécuter une cellule ?

R2. Clique sur la cellule et appuie sur Shift+Entrée.

Q3. Dois-je installer Python ?

R3. Non. Colab a déjà Python et les bibliothèques d'IA installés.

## 5 IDÉE 3

IDÉE 3 – Le code complet

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Que fait l'étape 5 (fit) ?

R1. Elle entraîne le modèle avec 70% des fleurs, pour qu'il apprenne les régularités.

Q2. Qu'affiche la dernière ligne ?

R2. Le pourcentage de bonnes réponses sur les 30% de fleurs que le modèle n'a jamais vues.

Q3. Dois-je comprendre chaque ligne maintenant ?

R3. Non. D'abord lance-le et regarde le résultat. La compréhension viendra avec le temps.

## **6** IDÉE 4

IDÉE 4 – La séparation entraînement / test

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Pourquoi séparer entraînement et test ?

R1. Pour prouver que le modèle généralise et ne se contente pas de mémoriser.

Q2. Quel pourcentage choisir ?

R2. Environ 70-80% pour l'entraînement et 20-30% pour le test est un choix courant.

Q3. Qu'est-ce que `random_state=42` ?

R3. Une valeur fixe pour que la séparation soit toujours la même : le projet est reproductible.

## **7** IDÉE 5

IDÉE 5 – Lire le résultat

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Que signifie précision = 0.95 ?

R1. 95% des fleurs testées ont été bien classées.

Q2. 100%, est-ce normal ?

R2. Parfois sur des données faciles, mais sur de vrais problèmes cela signifie généralement que les données sont trop petites ou trop faciles.

Q3. Que faire si la précision est faible (60%) ?

R3. Augmenter les données, mieux les nettoyer, ou essayer un autre modèle avec d'autres réglages.

## | 8IDÉE 6

IDÉE 6 – Prédire une seule fleur

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce que `new_flower` ?

R1. Un exemple inventé : une ligne de 4 nombres, les mesures de la fleur.

Q2. Pourquoi répond-il avec un nombre ?

R2. Le modèle travaille avec des nombres. Le nombre 0, 1 ou 2 correspond à une espèce.

Q3. Que signifie « 0 = setosa » ?

R3. Les noms des cibles du jeu de données : l'index 0 est setosa, 1 versicolor, 2 virginica.

## | 9IDÉE 7

IDÉE 7 – Les mêmes étapes quand on cuisine

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Quelle est la recette dans l'IA ?

R1. Le modèle choisi avec ses réglages.

Q2. Qu'est-ce que « cuisiner » dans l'IA ?

R2. L'entraînement : le moment où le modèle apprend à partir des données.

Q3. Qu'est-ce que « goûter » dans l'IA ?

R3. Tester : vérifier le résultat et améliorer à partir des retours.

## | 10IDÉE 8

IDÉE 8 – Où trouver tes premiers projets

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Les données iris sont-elles gratuites ?

R1. Oui, elles sont intégrées à scikit-learn : `load_iris()` te les donne gratuitement.

Q2. Puis-je commencer avec un autre jeu de données aussi facilement ?

R2. Oui : scikit-learn a plusieurs petits jeux de données intégrés (digits, vin, cancer du sein).

Q3. Y a-t-il une communauté pour aider ?

R3. Oui : des forums, des sites de questions et des tutoriels de nombreux enseignants et étudiants.

## **11** IDÉE 9

IDÉE 9 – Les erreurs de débutant les plus courantes

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Pourquoi ne pas tester sur les données d'entraînement ?

R1. Parce que le modèle les a déjà vues ; le score serait faux et trop beau.

Q2. Pourquoi des données sales nuisent-elles ?

R2. Le modèle apprend à partir des données, donc les erreurs des données deviennent des erreurs de l'IA.

Q3. Qu'est-ce qu'un « modèle trop gros » ?

R3. Un réseau profond avec des millions de paramètres pour 30 lignes de données : il va simplement mémoriser.

## **12** IDÉE 10

IDÉE 10 – Tes 5 prochaines étapes

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce que le jeu de données digits ?

R1. Des images de chiffres de 0 à 9 dessinées par ordinateur, un exercice classique de classification d'images.

Q2. Quelle est la meilleure prochaine étape ?

R2. Refaire le même projet avec un autre modèle et observer comment la précision change.

Q3. Quand commencer le deep learning ?

R3. Après être à l'aise avec les 6 étapes et les modèles de base.